

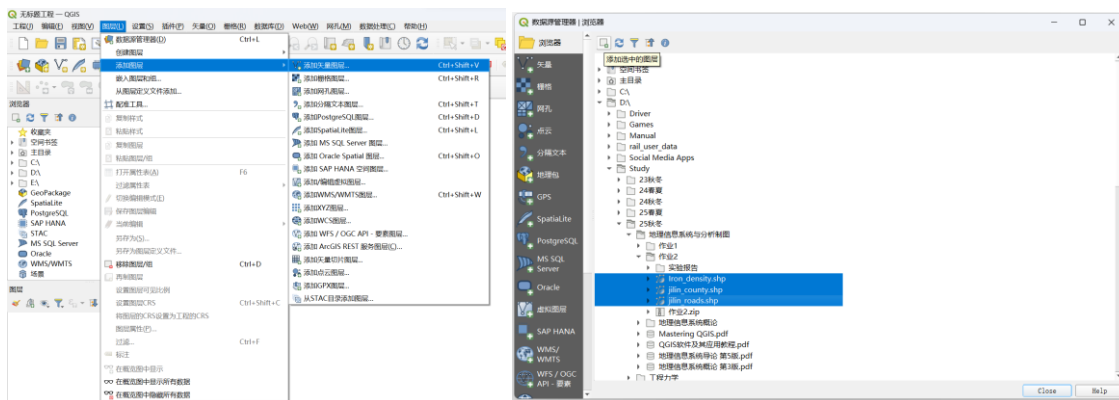
实验一 空间数据处理 – 数据插值、查询与量算

一、实验设备、实验环境

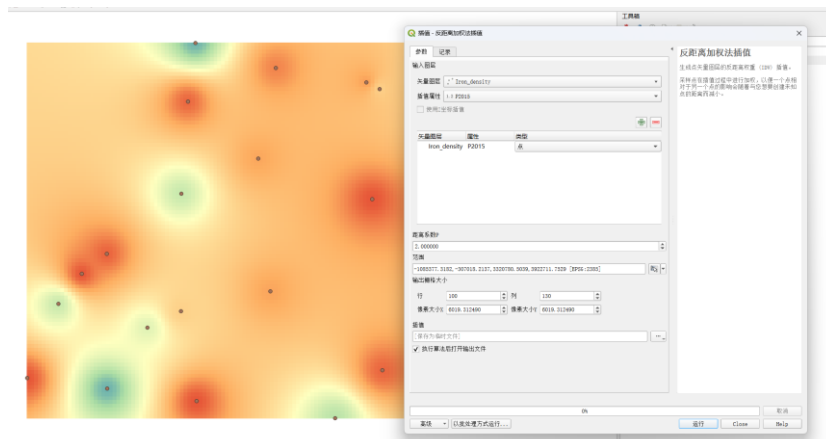
采用 QGIS 3.44 版本的笔记本一台

二、实验步骤

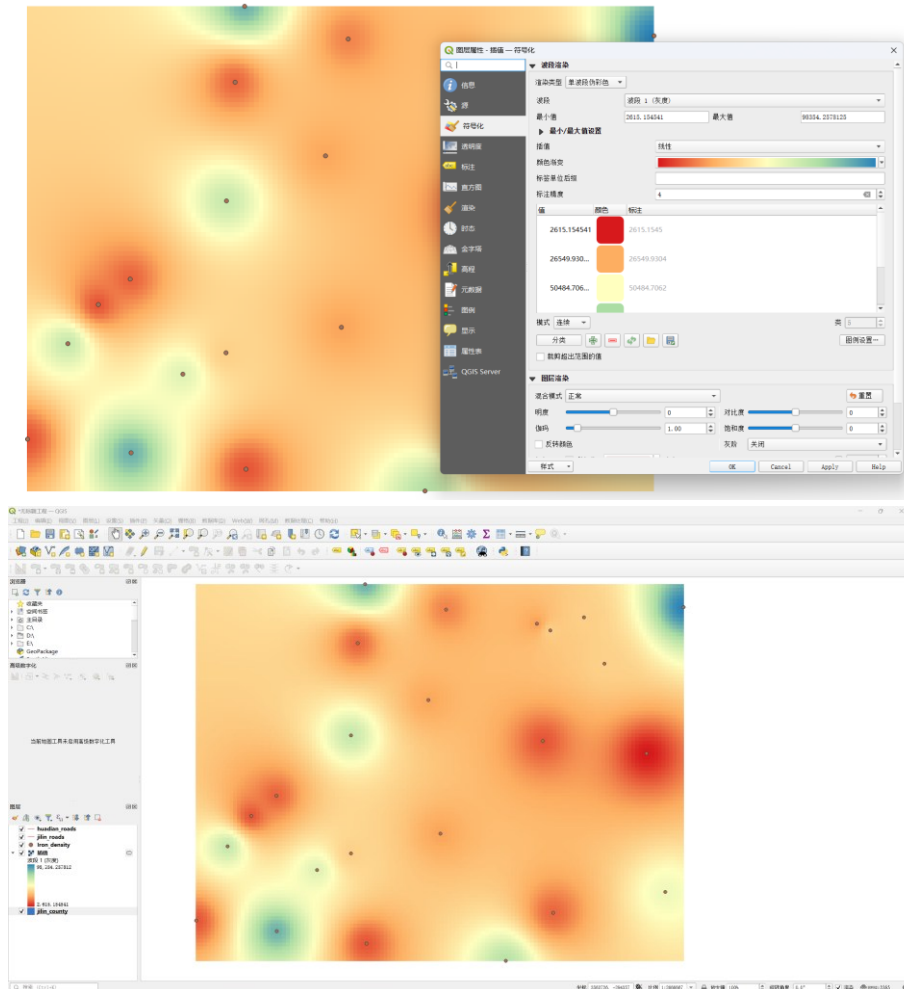
1、打开 QGIS 软件，在图层中选择“图层”-“添加图层”-“添加矢量图层”，在新页面选择浏览器后同时选中 Iron-density.shp、jilin-country.shp 和 jilin-roads，点击上方“添加选中的图层”。



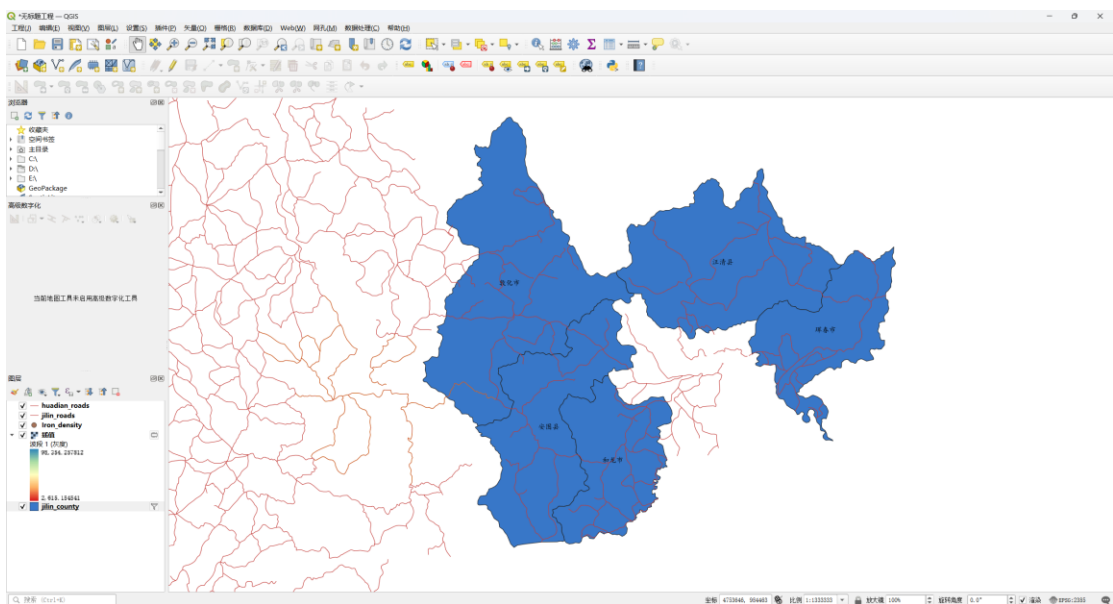
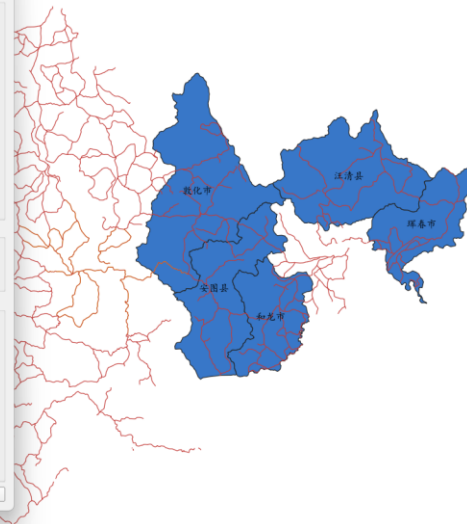
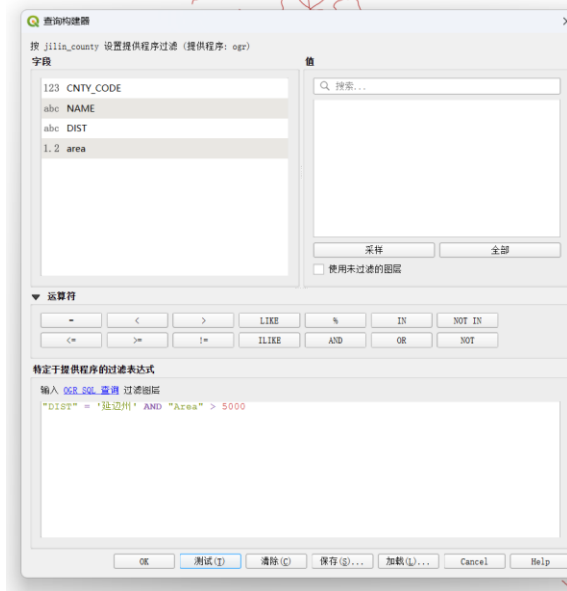
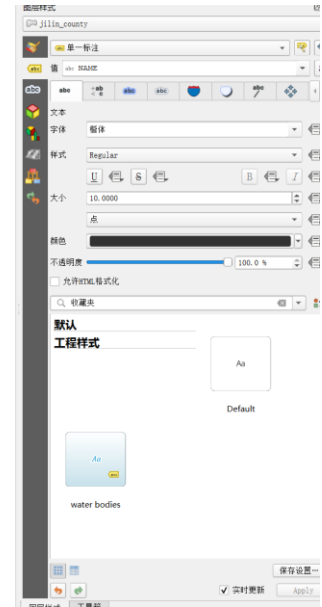
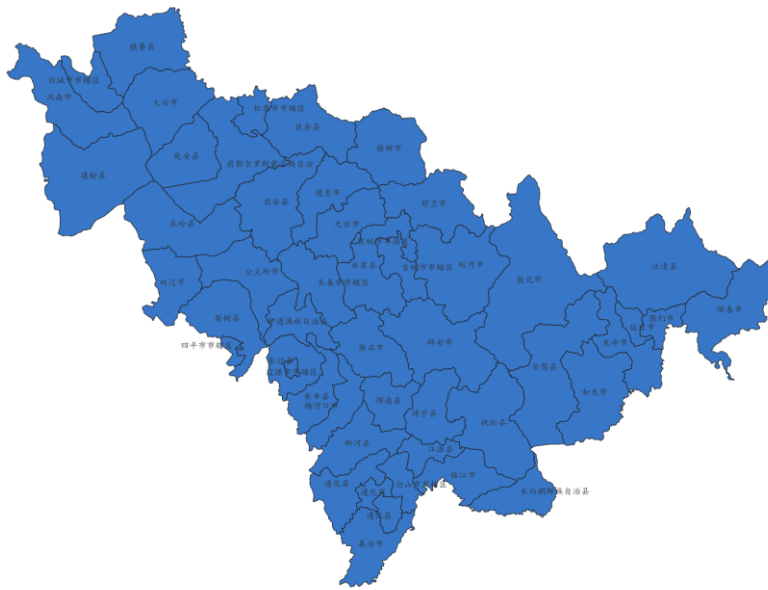
2、菜单栏选中“数据处理”，选择“工具箱”，搜索“反距离加权插值”，在新窗口按照下图所示设置后点击“运行”。



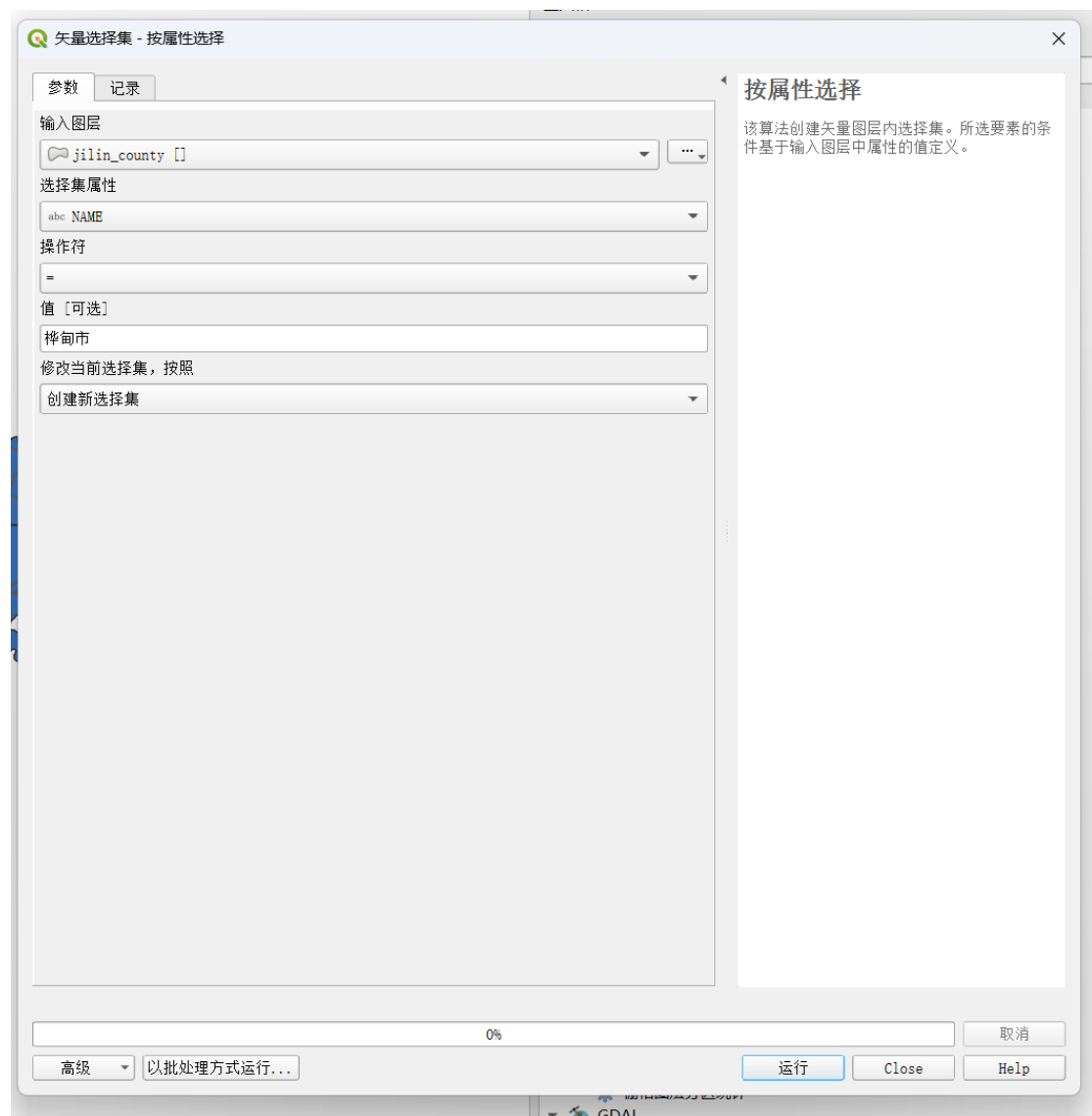
3、运行后会新建一个黑白的插值图层，右键该图层选择“属性”-“符号化”，按照下图所示设置后即可完成浓度分布图。



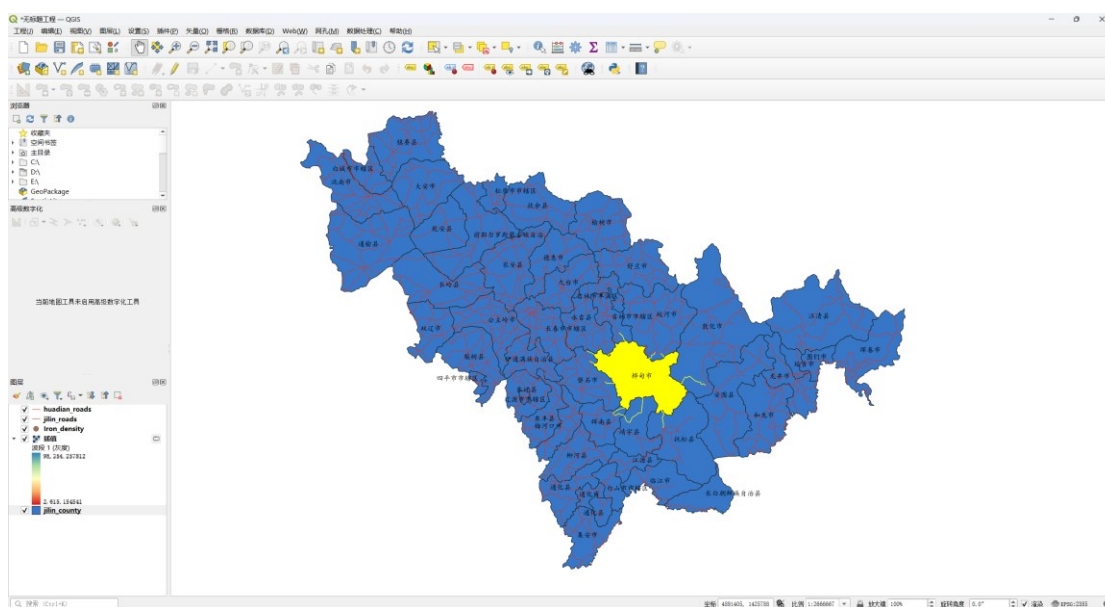
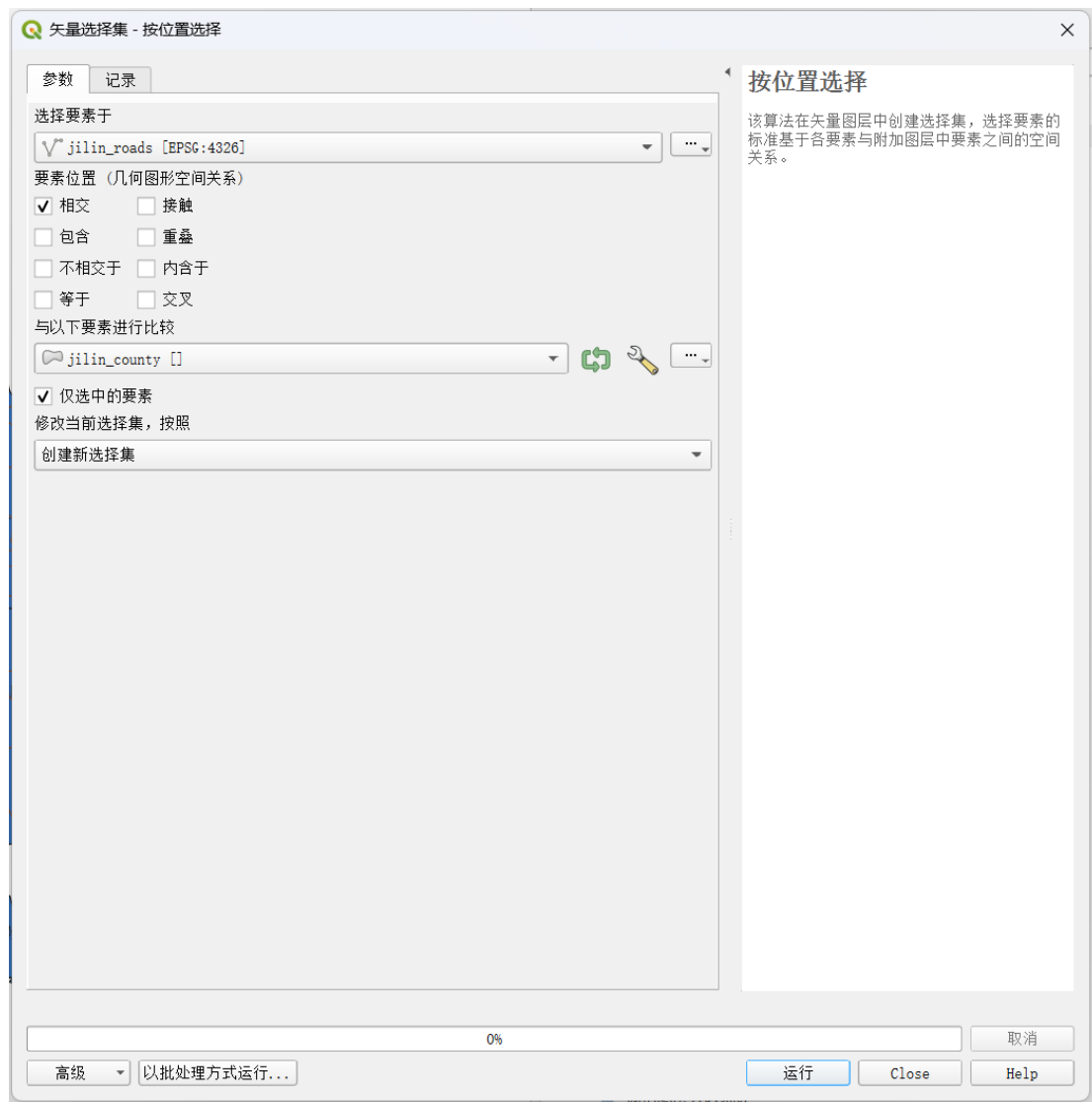
4、选择 jilin-country.shp 图层，点击“打开图层样式面板”，第一栏的“颜色”设为蓝色，第二栏“值”设为“NAME”，“字体”设为“楷体”，“大小”设为“10”，保存设置。右键 jilin-country.shp 图层，点击“过滤”，在查询构建器中按图设置后地图上只显示符合要求的县。效果如下图所示。



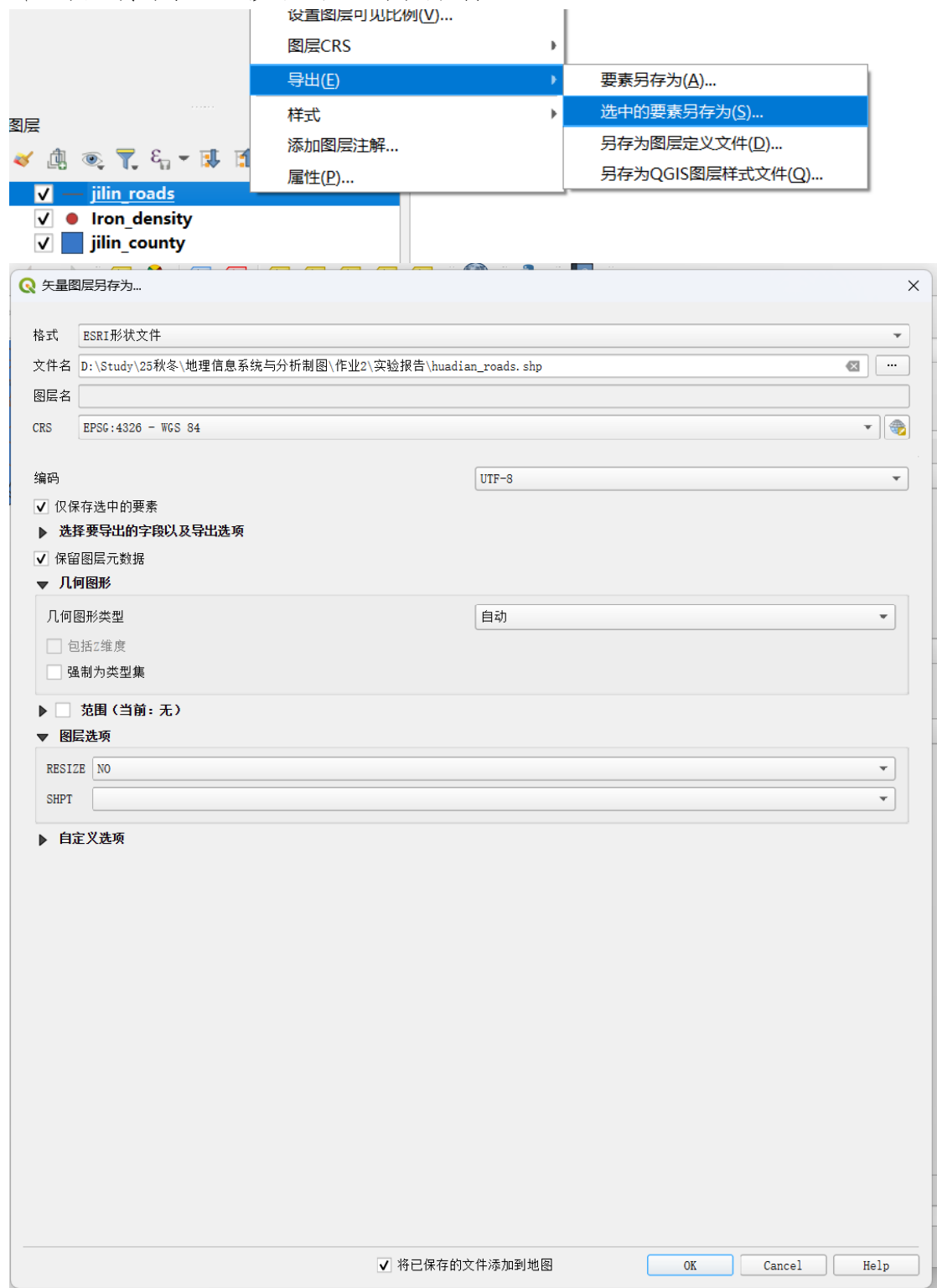
5、右键 jilin-country.shp 图层，点击“过滤”，在查询构建器选择“清除”。再点击“数据处理”-“工具箱”，搜索“按属性选择”，按图设置后点击“运行”，地图上的“桦甸市”会变成黄色。



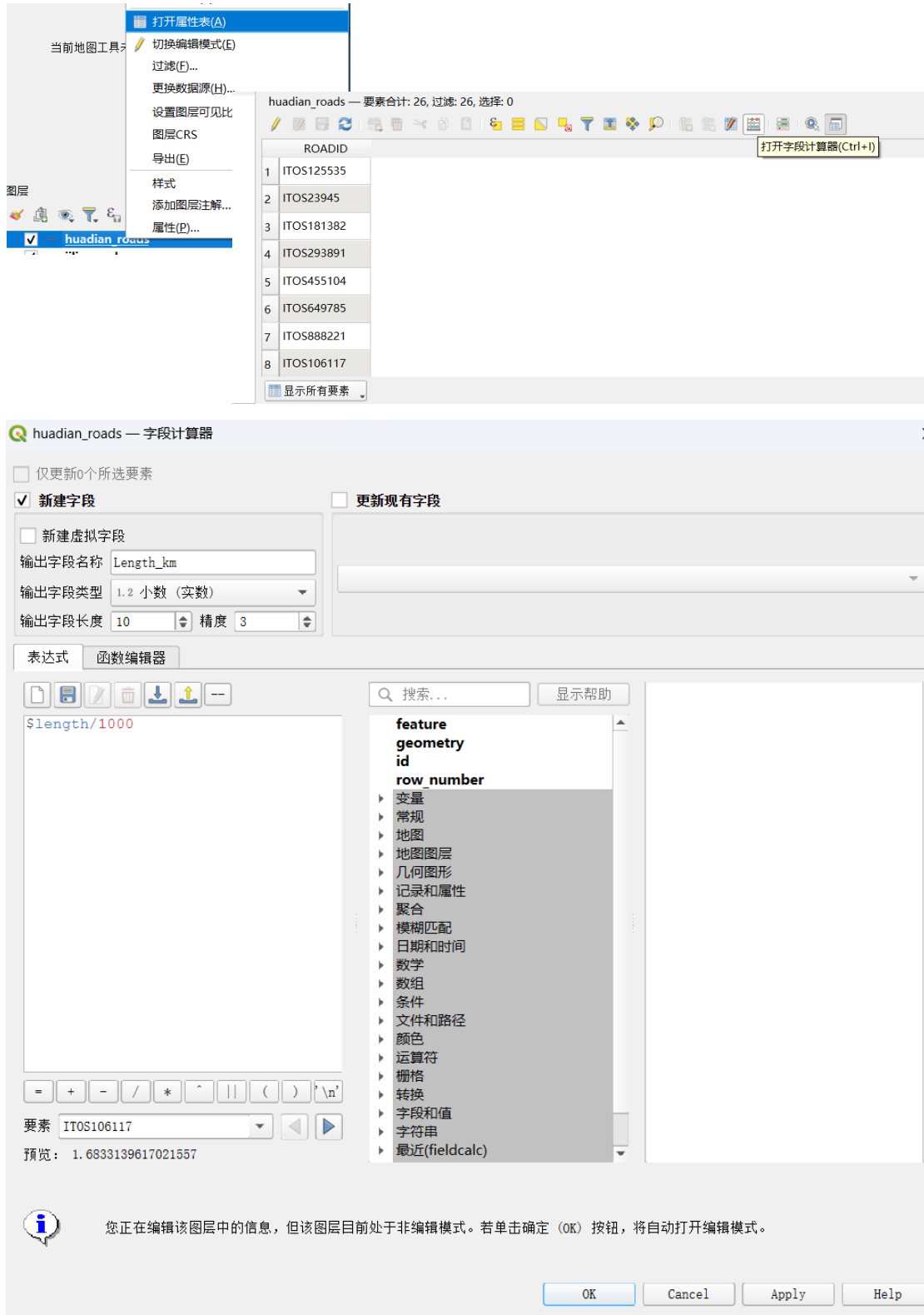
6、点击“数据处理”-“工具箱”，搜索“按位置选择”，按图设置后点击运行，此时地图上桦甸市境内的道路变成了黄色，结果如图所示。



7、右键 jilin_roads 图层，选择 “导出” - “保存选中的要素为”，按图设置并保存。



8、右键新生成的 huadian_roads，点击“属性表” - “打开字段计算器”，按图设置后属性表中会出现新的一列长度数据。



huadian_roads — 要素合计: 26, 过滤: 26, 选择: 0

	ROADID	Length_km
1	ITOS125535	23.806
2	ITOS23945	14.177
3	ITOS181382	33.650
4	ITOS293891	23.194
5	ITOS455104	26.443
6	ITOS649785	62.729
7	ITOS888221	17.976
8	ITOS106117	1.683

huadian_roads — 要素合计: 26, 过滤: 26, 选择: 0

	ROADID	Length_km
17	ITOS326355	21.391
18	ITOS342216	2.424
19	ITOS534399	1.915
20	ITOS634002	67.645
21	ITOS697586	25.889
22	ITOS745028	1.962
23	ITOS798003	0.701
24	ITOS816450	5.193

huadian_roads — 要素合计: 26, 过滤: 26, 选择: 0

	ROADID	Length_km
9	ITOS49157	75.394
10	ITOS95652	32.782
11	ITOS15644	94.452
12	ITOS29968	3.879
13	ITOS4009	8.588
14	ITOS130886	13.949
15	ITOS149825	54.355
16	ITOS375200	27.252

huadian_roads — 要素合计: 26, 过滤: 26, 选择: 0

	ROADID	Length_km
19	ITOS534399	1.915
20	ITOS634002	67.645
21	ITOS697586	25.889
22	ITOS745028	1.962
23	ITOS798003	0.701
24	ITOS816450	5.193
25	ITOS845032	51.810
26	ITOS848089	43.948